EIXO VIII · CONTAGEM, INCERTEZA E LEITURA DO MUNDO — AULA 8.4

Como contar quando é mais fácil contar o que eu NÃO quero?

> *Existem perguntas em que atacar de frente é suicídio aritmético. A saída é covarde e brilhante: em vez de contar o que você quer, conte o **universo inteiro** e subtraia o lixo. Esta aula ensina a virar o problema do avesso — e a lidar com o que acontece quando os pedaços do lixo se sobrepõem.*

Aula 8.4 — A arte de contar pelo avesso

A ÂNCORA

Uma senha de 4 dígitos (0 a 9, repetição permitida). A pergunta:

Quantas senhas têm pelo menos um dígito 7?

Ataque de frente. É o que o instinto manda. Você separa em casos:

Caso	Conta que você precisa montar	Total
exatamente um 7	escolher a posição (4) × os outros 3 dígitos sem 7 (9^3)	2916
exatamente dois 7	$C_{4,2} \times 9^2$	486
exatamente três 7	$C_{4,3} \times 9$	36
exatamente quatro 7	$C_{4,4}$	1

Soma: $2916 + 486 + 36 + 1 = 3439$. Quatro casos, quatro combinações, quatro potências. Uns três minutos de prova e duas oportunidades de errar sinal.

Agora observe o que um contador experiente faz:

$$10^4 - 9^4 = 10000 - 6561 = 3439$$

Uma linha. **Zero casos.** Zero combinações.

A pergunta não é "como ele decorou isso". É: **o que ele viu que você não viu?**

A DESCONSTRUÇÃO

Por que “pelo menos um” é uma armadilha de fábrica

“Pelo menos um” parece uma condição **frouxa** — parece pouco exigente, e portanto fácil. É o oposto. Ela é frouxa justamente por isso é **ruim de contar**: uma condição frouxa é satisfeita de muitas maneiras diferentes, e cada maneira é um caso separado.

Compare com a negação dela:

O que você QUER	A NEGAÇÃO disso
pelo menos um 7	**nenhum** 7
4 possibilidades de quantidade	uma única situação
4 contas + soma	$9 \times 9 \times 9 \times 9$

“Nenhum 7” é **rígido**. Rígido significa: uma regra única, aplicada em todas as posições, sem ramificação. E rigidez, em contagem, é barato.

Regra frouxa → muitos casos → conta caríssima.

Regra rígida → um caso → conta baratíssima.

E aqui está o segredo: a negação de uma regra frouxa é rígida. Sempre. Se contar o que você quer é caro, contar o que você não quer é barato — e você tem o total. Subtraia.

O erro que o aluno médio comete (e que você não vai mais cometer)

Ele lê “pelo menos um 7” e escreve 4×10^3: “escolho a posição do 7 e o resto é livre”. Resultado: 4000. Errado, e maior que a resposta.

Por quê? Porque a senha **7 7 1 2** foi contada duas vezes: uma quando “o 7 escolhido” era o da posição 1, outra quando era o da posição 2. Ele contou **senhas com 7 marcado**, não **senhas com 7**.

> *Este erro é a assinatura de quem não entendeu 8.2. Ele conta objetos etiquetados quando o problema pede objetos sem etiqueta. E note a ironia: o método do complemento é imune a esse erro — porque “nenhum 7” não tem nada para marcar.*

A ENGENHARIA DO CONCEITO

Parte 1 · O Princípio do Complemento

CONTAGEM POR COMPLEMENTO

Seja U o **universo** (todos os casos possíveis, sem restrição) e A o conjunto que você quer contar. O complemento $\overline{A}$ é “todo o resto”. Então:

$$n(A) = n(U) - n\left(\overline{A}\right)$$

Traduzido: o que eu quero = o total menos o que eu não quero.

Quando usar: sempre que a condição contiver as expressões **"pelo menos"**, **"algum"**, **"ao menos"**, **"no mínimo um"**, ou qualquer forma de **"não todos"**.

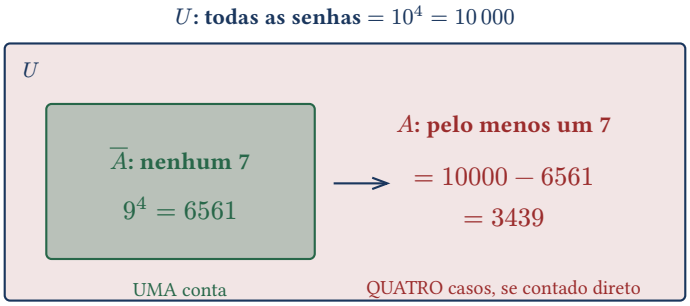


Fig. 1 — O complemento não é um truque de esperteza: é uma consequência lógica de $A \cup \overline{A} = U$ com $A \cap \overline{A} = \varnothing$. Escolher qual dos dois lados contar é uma decisão **estratégica** — e o lado certo é sempre o de fronteira mais simples.

Parte 2 · Três aplicações que caem sempre

(a) Dados. Dois dados lançados. Quantos resultados têm **pelo menos um** número par?

Direto: casos com um par, casos com dois pares... Complemento: "nenhum par" = ambos ímpares = $3 \times 3 = 9$. Total $= 36$.

$$36 - 9 = 27$$

(b) Comissões. De 6 homens e 4 mulheres, escolher uma comissão de 4 pessoas com **pelo menos uma** mulher.

Direto: 1 mulher, 2 mulheres, 3, 4 — quatro combinações duplas. Complemento: "nenhuma mulher" = escolher 4 entre os 6 homens $= C_{6,4} = 15$. Total $= C_{10,4} = 210$.

$$210 - 15 = 195$$

(c) Moedas. Oito lançamentos de moeda. Em quantos sai **pelo menos uma** cara?

$$2^8 - 1 = 255$$

O único caso sem cara é **coroa oito vezes**. Um caso. Contra oito casos pelo caminho direto.

O PROTOCOLO DO COMPLEMENTO — TRÊS PASSOS, NESTA ORDEM

1. **Identifique o universo U** e conte-o **sem nenhuma restrição**. Esse é o passo que o aluno esquece: se o universo já tem restrição (senhas **sem repetição**, por exemplo), ele precisa ser contado com essa restrição.
2. **Negue a condição corretamente.** A negação de "pelo menos um" é "nenhum". A negação de "no máximo dois" é "três ou mais". A negação de "todos" é "pelo menos um não". Erre a negação e o resto morre.
3. **Subtraia.** $n(A) = n(U) - n\left(\overline{A}\right)$.

Teste de sanidade obrigatório: o resultado tem que ser positivo e menor que $n(U)$. Se não for, você errou a negação.

Parte 3 · Quando o "não quero" tem duas causas: Inclusão–Exclusão

Agora o problema fica mais fino. Numa turma de 40 alunos, 25 jogam futebol, 18 jogam vôlei, e 10 jogam os dois. Quantos jogam **pelo menos um** dos dois esportes?

$25 + 18 = 43$? Numa turma de 40? Impossível — e o absurdo aponta exatamente para o erro: os 10 que jogam os dois foram somados **duas vezes**, uma em cada grupo.

$$n(F \cup V) = 25 + 18 - 10 = 33$$

E, agora, o complemento: quem não joga nada? $40 - 33 = 7$.

PRINCÍPIO DA INCLUSÃO–EXCLUSÃO · DOIS CONJUNTOS

$$n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$$

Lógica: somar os dois grupos conta a interseção duas vezes. Subtraia-a uma vez para deixá-la contada uma única vez.

TRÊS CONJUNTOS

$$n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$$

Lógica (siga o elemento do meio): quem está nos três foi somado 3 vezes pelas parcelas simples, e subtraído 3 vezes pelos pares — restando **zero**. Ele desapareceu. Por isso volta com + no final.

Padrão geral: os sinais alternam. Ímpar de conjuntos, soma; par de conjuntos, subtrai.

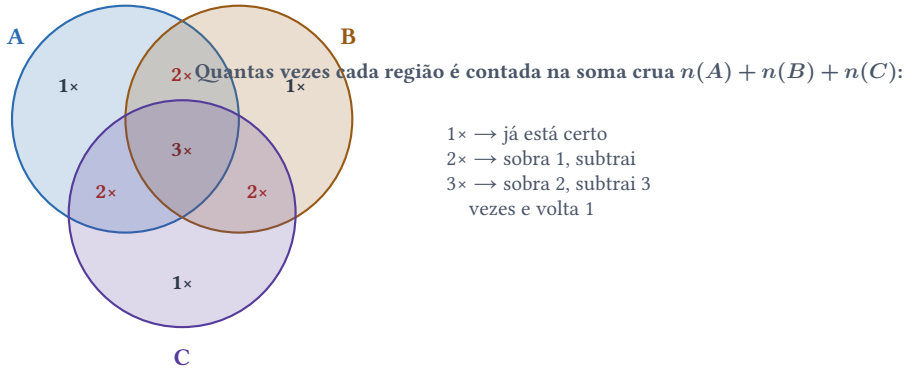


Fig. 2 — Inclusão–exclusão não é fórmula a decorar: é **auditoria de multiplicidade**. Você conta cruamente, verifica quantas vezes cada região foi contada e corrige até que **toda** região esteja contada exatamente uma vez. É o mesmo espírito de 8.2 e 8.3 — contar demais e corrigir — mas agora a correção é por **subtração**, não por divisão.

Parte 4 · Complemento e inclusão–exclusão trabalhando juntos

Quantos números de 1 a 100 não são divisíveis nem por 2 nem por 5?

Contar diretamente os "nem-nem" é um pesadelo. Então: conte os que **são** divisíveis por 2 ou por 5, e tire do total.

- Múltiplos de 2: $\left\lfloor \frac{100}{2} \right\rfloor = 50$
- Múltiplos de 5: $\left\lfloor \frac{100}{5} \right\rfloor = 20$
- Múltiplos de 10 (ambos): $\left\lfloor \frac{100}{10} \right\rfloor = 10$

$$n(2 \cup 5) = 50 + 20 - 10 = 60$$

$$\text{nem-nem} = 100 - 60 = 40$$

> *Duas ferramentas, uma atrás da outra: inclusão–exclusão para montar o "lixo" corretamente, complemento para virar o resultado do avesso. Este é o padrão de FUVEST/ITA em contagem — quase nunca uma técnica isolada, quase sempre duas encaixadas.*

Parte 5 · Casos separados: quando o direto ainda ganha

Nem tudo é complemento. Se a condição é **rígida** (“exatamente dois 7”, “no máximo um erro” com poucos casos), conte direto. O critério é aritmético e brutal:

Conte DIRETO se...	Use COMPLEMENTO se...
a condição é **exata** (“exatamente três”)	a condição é **frouxa** (“pelo menos um”)
o número de casos é 1 ou 2	o número de casos é 3 ou mais
o complemento é mais complicado que A	o complemento é **uma única** configuração

CUIDADO COM A NEGAÇÃO DE "NO MÁXIMO"

“**No máximo** dois erros” em 10 questões: os casos são 0, 1 ou 2 erros — **três** casos. O complemento é “3 ou mais erros” — **oito** casos. Aqui o direto ganha.

Moral: complemento não é reflexo automático. É uma **decisão**, tomada depois de contar quantos casos cada lado custa.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **A fórmula-mãe:** $n(A) = n(U) - n\left(\overline{A}\right)$. Conte o universo sem restrição; conte o que você não quer; subtraia.
2. **Gatilho linguístico:** “**pelo menos um**”, “algum”, “ao menos”, “no mínimo um” → pense em complemento **antes** de qualquer outra coisa.
3. **A negação exata:**
   - “pelo menos um” → “**nenhum**”
   - “todos” → “pelo menos um não”
   - “no máximo k” → “$k+1$ ou mais”
4. **O erro fatal a evitar:** “escolho a posição do elemento obrigatório e libero o resto” (4×10^3) **conta repetido**. Nunca faça isso.
5. **Inclusão–exclusão (2 conjuntos):** $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$.
6. **Inclusão–exclusão (3 conjuntos):** soma as simples, subtrai os pares, soma a tripla. Sinais alternam.
7. **Elas se combinam:** inclusão–exclusão monta o conjunto indesejado; o complemento o subtrai do total.
8. **Complemento é decisão, não reflexo.** Conte quantos casos cada lado exige e escolha o mais barato.
9. **Teste de sanidade:** resultado sempre positivo e menor que $n(U)$. Se estourar, a negação está errada.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie o Princípio do Complemento e explique, em termos de **quantidade de casos**, por que ele torna a expressão "pelo menos um" barata de contar.
2. Escreva a negação lógica correta de cada condição: (a) "pelo menos um 7"; (b) "todos pares"; (c) "no máximo dois erros".
3. Por que o cálculo 4×10^3 está errado para "senhas de 4 dígitos com pelo menos um 7"? Nomeie precisamente a falha.
4. Justifique, sem citar a fórmula, por que o termo $n(A \cap B)$ aparece **subtraído** em $n(A \cup B)$ — e por que $n(A \cap B \cap C)$ reaparece **somado** no caso de três conjuntos.
5. Estabeleça o critério objetivo para decidir entre contagem direta por casos e contagem por complemento.

GABARITO OQPS

1. $n(A) = n(U) - n\left(\overline{A}\right)$: o que se quer é o universo sem restrição menos o que não se quer. "Pelo menos um" é uma condição **frouxa**, satisfeita por várias quantidades distintas (exatamente um, exatamente dois, ...), gerando **vários casos** a somar. Sua negação, "nenhum", é **rígida**: uma única regra uniforme em todas as posições, logo **um único caso** — e uma única conta.
2. (a) "**nenhum** 7"; (b) "**pelo menos um** ímpar"; (c) "**três ou mais** erros".
3. Porque **conta repetidamente**. O cálculo escolhe uma posição para "o 7" e libera as outras — mas senhas com dois ou mais 7 são geradas uma vez por cada 7 que poderia ter sido "o escolhido". Ele conta **senhas com um 7 etiquetado**, não **senhas contendo 7**; o resultado (4000) é maior que o verdadeiro (3439) exatamente pelo excesso das repetições.
4. Na soma crua $n(A) + n(B)$, os elementos da interseção são contados **duas** vezes (uma em cada conjunto); subtrai-se $n(A \cap B)$ uma vez para que passem a ser contados exatamente uma. Com três conjuntos, quem pertence aos três é contado 3 vezes pelas parcelas simples e retirado 3 vezes pelas três interseções duplas, resultando em **zero** contagens — desaparece. Somar $n(A \cap B \cap C)$ o traz de volta uma vez.
5. Compare o **número de casos** de cada lado. Use **complemento** quando a condição é frouxa e sua negação corresponde a uma única configuração (ou a poucas) — tipicamente 3 ou mais casos diretos contra 1. Use **direto** quando a condição é exata ou envolve 1–2 casos, ou quando o complemento é mais ramificado que o próprio conjunto (ex.: "no máximo dois", 3 casos diretos × 8 no complemento).

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Conta-se o que não se quer sempre que a condição desejada for frouxa — "pelo menos um", "algum" — porque a negação de uma condição frouxa é rígida e cabe numa única conta: basta contar o universo inteiro sem restrição e subtrair o complemento, usando a inclusão–exclusão para montar esse complemento quando ele tiver mais de uma causa sobreposta.

Repare no arco das três últimas aulas. Em 8.2 você aprendeu a **dividir** pelo excesso de ordem. Em 8.3, a **dividir** pelo excesso de simetria. Agora, a **subtrair** o excesso de indesejados. Sempre o mesmo movimento: contar generosamente e corrigir com precisão.

Mas há um tipo de problema em que nenhuma dessas três ferramentas funciona de saída.

> ***Dez balas idênticas para distribuir entre 3 crianças.*** *Idênticas — não há bala nº 1 nem bala nº 7. Nenhuma criança precisa receber algo.*
>
> *Tente aplicar arranjo: em quê? As balas não são distinguíveis, não há o que ordenar. Tente combinação: escolher o quê, dentre o quê? Tente complemento: o complemento de qual condição?*
>
> *A contagem trava. E ela trava porque o objeto do problema mudou de natureza: você não está **escolhendo** nem **ordenando** — está **repartindo uma quantidade indistinta**.*
>
> *Em 8.5 você vai ver o truque mais elegante do bloco: transformar dez balas e três crianças numa **palavra** — dez bolinhas e duas barras — e, num único golpe, converter um problema de distribuição num anagrama que você já sabe resolver desde 8.3. É a técnica das **bolas e barras**, e ela é a razão pela qual FUVEST e ITA gostam tanto de partições.*

A seguir: 8.5 — Como distribuir coisas idênticas em grupos diferentes?